先涂满，再加深。

一、5G 网络总体架构

UE：User Equipment，用户设备/终端。作用：5G 网络中的用户侧设备，比如手机或仿真 UE。

RAN：Radio Access Network，无线接入网。作用：负责 UE 与核心网之间的无线接入。

gNodeB：Next Generation NodeB，5G 基站。作用：5G RAN 的主要接入节点，负责连接 UE 与 5GC。

5GC：5G Core，5G 核心网。作用：负责接入管理、会话管理、用户数据转发等核心网络功能。

二、5G Core 关键网络功能

AMF：Access and Mobility Management Function，接入与移动性管理功能。作用：负责 UE 注册、连接、可达性和移动性管理。管接入

SMF：Session Management Function，会话管理功能。作用：负责 PDU Session 管理、UPF 选择和用户面路径控制。管会话

UPF：User Plane Function，用户面功能。作用：负责用户数据实际转发。管数据转发

AUSF：Authentication Server Function，认证服务器功能。作用：负责用户认证。

UDM：Unified Data Management，统一数据管理。作用：保存和管理用户相关数据。

NRF：Network Repository Function，网络存储库功能。作用：负责网络功能注册和发现。

NSSF：Network Slice Selection Function，网络切片选择功能。作用：负责选择合适的网络切片。

三、接口

N1：UE ↔ AMF。作用：UE 与核心网之间的逻辑控制接口。

N2：gNodeB ↔ AMF。作用：接入网与核心网控制面通信。

N3：gNodeB ↔ UPF。作用：承载用户面数据。

N4：SMF ↔ UPF。作用：SMF 控制 UPF。

N6：UPF ↔ Data Network。作用：连接 5G Core 与外部数据网络。

四、协议

NAS：Non-Access Stratum，非接入层。作用：UE 与核心网之间的控制信令。

NGAP：NG Application Protocol，NG 应用协议。作用：gNodeB 与 AMF 之间的控制面信令。

GTP-U：GPRS Tunnelling Protocol for User Plane，GPRS 用户面隧道协议。作用：在 gNodeB 与 UPF 之间承载用户数据。

五、控制面与用户面

Control Plane，控制面。作用：负责注册、鉴权、连接管理、会话建立等控制功能。

User Plane，用户面。作用：负责真正的业务数据传输。

六、两个核心流程

Registration，注册流程。作用：让 UE 被 5G 网络识别、认证并注册。

PDU Session Establishment，PDU 会话建立。作用：建立 UE 到数据网络的用户面连接，使 UE 获得 IP 并可传输数据。

七、UE 常见参数

SUPI：Subscription Permanent Identifier，用户永久标识。

MCC：Mobile Country Code，移动国家码。

MNC：Mobile Network Code，移动网络码。

DNN：Data Network Name，数据网络名称。

SST：Slice/Service Type，切片/业务类型。

SD：Slice Differentiator，切片区分标识。

八、5G 部署模式

SA：Standalone，独立组网。作用：5G NR 直接接入 5GC。

NSA：Non-Standalone，非独立组网。作用：5G 无线能力依赖 4G 网络架构中的部分节点或核心网。

九、3GPP Release 15

3GPP：3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计划。

Release 15：5G 早期关键规范版本之一，奠定 5G NR 与 5GC 的基础架构。

十、和本项目对应

UERANSIM nr-ue → UE

UERANSIM nr-gnb → gNodeB

free5GC → 5GC

free5GC 中的 AMF / SMF / UPF → 5GC 关键网络功能

192.168.56.102 → gNodeB 所在 UERANSIM VM

192.168.56.101 → free5GC 核心网 VM

uesimtun0 → UE PDU Session 建立后的隧道接口

UE → gNodeB → 5GC（AMF / SMF / UPF）

UE 连上 5G 以后接入网络，注册：
　　接入问题，找 AMF

接入后，建立一个能上网的数据连接
　　会话问题，找 SMF

比如，想要 ping Google
　　找 UPF，接 Internet。真正的数据，走 UPF
真正的用户数据不会经过 AMF 和 SMF

UE ←——— N1 ———→ AMF
N1：UE 和 AMF 之间有一条逻辑上的控制通道。UE 并不是物理上直接插到 AMF 上，中间还是经过 gNodeB。
主要是 NAS 协议，Non-Access Stratum，非接入层

gNodeB ←——— N2 ———→ AMF
N2：基站和 AMF 之间的控制通道。基站和核心网控制
主要是 NGAP 协议，NG Application Protocol，NG 应用协议
UE 和基站各自有不同的控制职责，因此分开。

gNodeB ←——— N3 ———→ UPF
N3：基站和 UPF 之间传用户数据的通道。基站把用户数据送给 UPF
主要是 GTP-U 协议，GPRS Tunnelling Protocol - User Plane，GPRS 用户面隧道协议。

接口	谁 ↔ 谁	协议	干什么
N1	UE ↔ AMF	NAS	UE 跟核心网办自己的事
N2	gNodeB ↔ AMF	NGAP	基站跟核心网控制通信
N3	gNodeB ↔ UPF	GTP-U	真正传用户数据

Registration，UE 注册

UE → gNodeB → AMF，完成 Registration；注册成功表示 UE 已经正式接入 5G 网络，但还没有完成真正的数据连接。

PDU Session Establishment，PDU 会话建立

给已经进入网络的 UE 建立真正的数据连接。由 SMF 负责会话管理，并配置 UPF 用户面路径。

真正的数据传输（Data Traffic）

用户面

UE → gNodeB → UPF → Internet

不经过 AMF 和 SMF 来转发用户数据。

缩写	英文全称	中文	最基础理解
SA	Standalone	独立组网	5G 基站直接接入 5G Core
NSA	Non-Standalone	非独立组网	5G 无线接入仍依赖部分 4G 网络能力

本项目：SA 架构

UE → gNodeB → 5G Core → Internet

3GPP = 3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计划，负责制定蜂窝移动通信相关标准。

Release 15，简称 R15，5G 早期非常关键的一版规范，确立了 5G NR 和 5G Core 的基础体系。

UE 配置参数：

参数	英文全称	中文	现在记什么
SUPI	Subscription Permanent Identifier	用户永久标识	“这个 UE 到底是谁”
MCC	Mobile Country Code	移动国家码	UE/运营商所属国家
MNC	Mobile Network Code	移动网络码	标识移动网络/运营商
DNN	Data Network Name	数据网络名称	UE 想连接哪个数据网络
SST	Slice/Service Type	切片/业务类型	表示需要哪类网络切片
SD	Slice Differentiator	切片区分标识	进一步区分同类切片